

YTÜ YODA ÖDEV-1 RAPORU

İbrahim Yıldırım

24011063

1. Giriş

Bu raporda, Teknofest Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasına katılan YTÜ YODA PARSEC, KO_DRIVE ve IZTECH BOLD PILOT takımlarının Kritik Tasarım Raporları(KTR) incelenmiştir. İnceleme; sensör donanımları, yapay zeka, nesne tespiti yaklaşımları, otonom sürüş algoritmaları ve simülasyon ortamları alanlarında yapılmıştır.

2. Otonom Sürüş Ve Kontrol Algoritmaları

- Model Öngörülü Kontrol (MPC): Bazı takımlar Dinamik Bisiklet Modeli'ni referans alan MPC algoritması kullanılmıştır. MPC, aracın fiziksel limitlerini ve gelecekteki durumlarını öngörerek optimize kararlar verdiği için karmaşık manevralarda oldukça başarılıdır. YTU YODA PARSEC takımı ayrıca Q matrisini anlık hataya göre güncelleyen Bulanık Mantık entegrasyonu ile MPC'nin performansını artırmıştır.
- Stanley Yaklaşımı: Stanley yanal kontrol için kullanılan geometrik bir yörünge takip uygulamasıdır. Stanley algoritması, ön aksı referans alarak baş açısı ve yörüngeden sapma hatalarını hesaplayarak direksiyon açısını belirler. Hesaplama maliyeti düşük olmakla birlikte, kayma açılarının yüksek olduğu durumlarda MPC kadar kusursuz olmayabilir.

- PID Kontrol: PID Kontrol endüstriyel sistemlerde kullanılan bir feedback denetleyicisi yöntemidir. Temel görevi bir sistemin hedeflenen durumu ile mevcut durumu arasındaki farkı, yani hata değerini sürekli olarak hesaplamak ve bu hatayı en aza indirecek gerekli komutları üretmektir. Oransal(P), Integral(I) ve Türevsel(D) bileşenlerden oluşur. Üç takım da PID algoritmasını standart olarak kullanmıştır.
- Yörünge ve Rota Planlama: Bazı takımlar global rota için A* ve ızgara haritalama, yerel engellerden kaçış için ise TEB Local Planner kullanmıştır. TEB Local Planner anlık hareketleri optimize etmek için kullanılan ROS tabanlı bir yerel yol planlama eklentisidir. Bazı takımlar ise arabanın kinematik sınırlarına uygun kavisli dönüşler sağlamak için Conformal Lattice Planner ve Kübik Spiraller kullanmıştır. Conformal Lattice Planner otonom araçların hareketli ortamlarda güvenli, dinamik ve konforlu rota oluşturmasını sağlayan bir hareket planlama algoritmasıdır.

3. Algılama (Nesne Tespiti) Algoritmaları

YOLO Mimarisi: Nesne tespiti için YOLOv8m ve YOLOv4 modeli kullanılmıştır. YOLO modellerinin tercih edilme sebebi, otonom sürüş için kritik olan gerçek zamanlı işleme hızına ve yüksek doğruluk oranına sahip olmasıdır.

Şerit Tespiti (YOLOP ve OpenCV): YOLOP piksel tabanlı segmentasyon ve nesne tespitini aynı anda yapabilen panoptik bir modeldir. OpenCV ise Gaussian Blur, Sobel filtreleri ve perspektif dönüşümü ile şeritlerin orta noktasını hesaplayan daha klasik ancak optimize edilmiş bir bilgisayarlı görüş yaklaşımıdır.

Veri Artırımı (Data Augmentation): YTU YODA PARSEC takımı “Sola Dönülmez” ile “Sağa Dönülmez” gibi yönelimsel

anlam taşıyan tabelaların karıştırılmasını önlemek için yatay/dikey çevirme augmentasyonlarını iptal etmiş, bunun yerine HSV renk uzayında aydınlatma oynamaları yapmıştır. Bu otonom araçlar için çok kritik ve doğru bir yaklaşımdır.

4. Yapay Zeka Yaklaşımları (RL ve ML)

Klasik kural tabanlı sistemlerin yetersiz kaldığı durumlarda Pekiştirmeli Öğrenme modelleri öne çıkmıştır.

- YTU YODA PARSEC, şerit takibindeki küçük hataları ve sarsıntıları engellemek için sürekli eylem uzayında çalışan **TD3 (Twin Delayed DDPG)** pekiştirmeli öğrenme algoritmasını kullanmıştır.
- Aynu takım, durak görevinde(durağa yaklaşma, bekleme ve duraktan çıkış) yaşanan kör uçuş (kameranın şeridi göremediği dar açılar) anlarını yönetmek için **PPO (Proximal Policy Optimization)** ajanları eğitmiştir. Bu yaklaşımlar, aracın deterministik kurallar yerine tecrübe tabanlı politikalarla karar vermesini sağlamıştır.

5. Sensörler ve Entegrasyon

- Kamera ve LİDAR: Üç takım da ana optik sensör olarak ZED 2 / ZED 2i Stereo Kamera (RGB-D ve 3D derinlik için) ve Velodyne VLP-16 / Puck Hi-Res 3D LİDAR (360 derece nokta bulutu için) kullanmıştır. YTU takımı ayrıca yakın mesafe dinamik engeller için RPLİDAR S2 2D Lidar entegre etmiştir.
- GPS, IMU ve Encoder: Konumlama için GNSS/GPS ve IMU (örneğin Pixhawk Cube Orange veya Here4) sensörleri kullanılmıştır. Tekerlek encoderları ise odometri hesabı için şarttır.

- Sensör Füzyonu (EKF): Sensörlerin gürültülü verilerini filtrelemek için ES-EKF (Genişletilmiş Kalman Filtresi) kullanılmıştır. Bu sayede GPS'in çekmediği tünel gibi ortamlarda IMU ve tekerlek encoder'ı ile konum tahmini kesintisiz sürdürülebilmektedir.

6. Simülasyon Ortamları

- Gazebo ve ROS: Fizik motoru desteği ve ROS ile tam uyumu nedeniyle Gazebo simülatörü kullanılmıştır. Sensör eklentileri sayesinde Lidar ve kamere verileri simüle edilmiştir. IZTECH ayrıca tüm yazılımı Docker konteynerları içine alarak işletim sistemi uyumsuzluklarını çözmüştür.
- Unity: Görsel gerçekçiliği ve fizik motoru avantajı nedeniyle Unity oyun motoru simülasyon ortamı olarak kullanılmıştır. ROS TCP üzerinden Python kodları ile haberleşilmiştir.

7. Sonuç

- Modülerlik Şarttır: ROS altyapısında publisher-subscriber mantığıyla çalışan modüler düğümler, sistemin hata ayıklanmasını ve geliştirilmesini çok hızlandırmaktadır.
- Sensör Füzyonu: Tek bir sensöre güvenmek otonom sürüşte büyük risktir. EKF gibi füzyon algoritmaları sistemin omurgasıdır.
- Derin Öğrenme: Işık değişimleri, gölgeler, silik şeritler klasik OpenCV algoritmalarını bozarken, YOLOP ve YOLOv8 gibi veri tabanlı yapay zeka modelleri çok daha kararlı çalışmaktadır.
- Gelişmiş Kontrol Algoritmaları: Basit PID algoritmaları boylamasına kontrolde yeterli olsa da, yüksek hızlarda yanal kontrol için Stanley veya MPC gibi araç dinamiğini hesaba katan algoritmaların kullanımı aracın savrulmasını önlemektedir.